Chapter 10
함수 활용하기



목차

1. 이 장에서 만들 프로그램
2. 지역변수와 전역변수란?
3. 매개변수와 인수
4. 데이터 반환
5. 함수 안의 함수
6. 터틀 프로그래밍

실전 예제 1 단위 환산 프로그램

실전 예제 2 할인된 상품 가격표 출력 프로그램

학습목표

- 지역변수와 전역변수에 대해 설명할 수 있다.
- 매개변수에 대해서 이해할 수 있다.
- 함수에서 데이터를 반환하는 방법을 설명할 수 있다.
- 중첩 함수와 재귀 함수에 대해 이해할 수 있다.

Section 01

이 장에서 만들 프로그램

이 장에서 만들 프로그램



1. 단위 환산 프로그램

- mm 단위의 길이를 입력하면 cm, m, inch, ft로 환산된 길이를 출력하는 프로그램

```
길이(mm)를 입력하세요. 1
1 mm -->  0.1 cm
1 mm -->  0.001 m
1 mm -->  0.03937 inch
1 mm -->  0.003281 ft
```

이 장에서 만들 프로그램



1. 할인된 상품 가격표 출력 프로그램

- '오늘의 할인율'을 입력하면 상품별로 할인된 가격을 출력하는 프로그램
  - 원래 정가와 할인 후 가격을 한번에 볼 수 있음

```
-----------------------------------------
-- 한빛마트 오늘의 할인 가격표 출력 시스템 --
-----------------------------------------
오늘의 할인율을 입력하세요. 15
쌀    : 9900 원 15 %DC -> 8415 원
상추  : 1900 원 15 %DC -> 1615 원
고추  : 2900 원 15 %DC -> 2465 원
마늘  : 8900 원 15 %DC -> 7565 원
통닭  : 5600 원 15 %DC -> 4760 원
햄    : 6900 원 15 %DC -> 5865 원
치즈  : 3900 원 15 %DC -> 3315 원
-----------------------------------------
```

Section 02
지역변수와 전역변수란?

지역변수와 전역변수의 개념



- **변수는 함수 내부에 선언하는 경우와 외부에 선언하는 경우에 따라 지역변수와 전역변수로 구분됨**
- 지역변수
  - 함수 내부에서 선언되며, 함수 내부에서만 사용 가능함
- 전역변수
  - 함수 외부에서 선언되며, 함수 내·외부에서 모두 사용 가능함

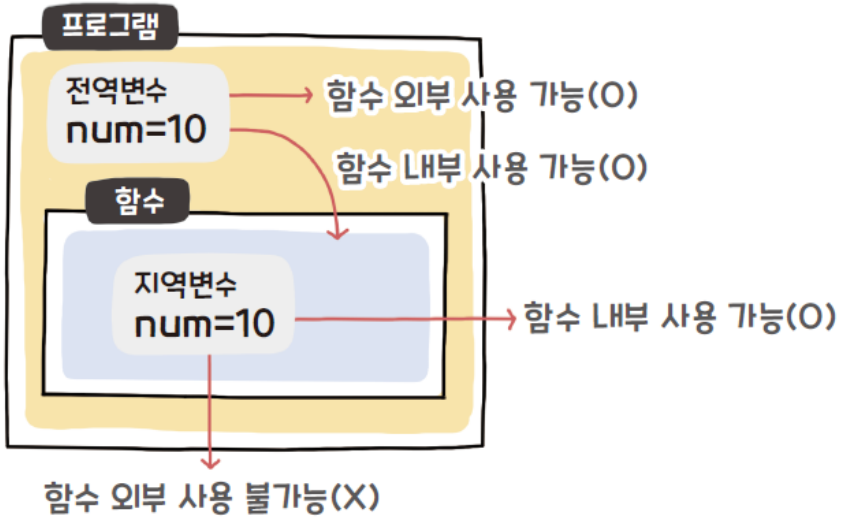


그림 11-1 지역변수와 전역변수의 사용 가능 범위

지역변수와 전역변수의 개념



지역변수와 전역변수의 차이

- 1행에서 선언된 변수 num : 전역변수
- 4행, 6행에서 출력하는 num : 1행의 num과 같은 변수로 전역변수

코드 11-1 ch11_01.py

```
01  num = 10                    # 전역변수 num 선언
02
03  def fun1():                 # 함수 정의
04      print('num : ', num)    # 전역변수 num 사용
05
06  print('num : ', num)        # 전역변수 num 사용
07  fun1()                      # 함수 호출
```

```
num :  10
num :  10
```

전역 변수 num 출력

지역변수와 전역변수의 개념



지역변수와 전역변수의 차이

- fun1() 함수 내부에서 num을 다시 선언하는 경우
- 4행에서 선언된 num : 지역변수
- 1행의 num과 4행의 num은 이름만 같을 뿐 전혀 다른 변수임

코드 11-2 ch11_02.py

```
01  num = 10                    # 전역변수 num 선언
02
03  def fun1():                 ── 함수 정의
04      num = 20                # 지역변수 num 선언
05      print('num : ', num)    # 지역변수 num 사용(함수 안에서 num을 먼저 찾는다.)
06
07  print('num : ', num)        # 전역변수 num 사용
08  fun1()                      ── 함수 호출
```

```
num :  10   ── 전역 변수 num 출력
num :  20   ── 지역 변수 num 출력
```

global 키워드



global 키워드

- '전역을 가리킨다'는 의미로 global 키워드를 사용하여 전역변수에 접근함

→ **'global num'**이라고 하면 **전역변수 num**을 가리킴

global 키워드를 사용할 때는 변수선언과 값을 할당하는 문장을 분리해야 함

코드 11-3 ch11_03.py

```
01   num = 10                          # 전역변수 num 선언
02
03   def fun1():                       ← 함수 정의
04       global num                    # 전역변수 num 설정 선언
05       num = 20                      # 전역변수 num 변경 초기화
06       print('num : ', num)          # 전역변수 num 사용
07
08   print('num : ', num)              # 전역변수 num 사용
09   fun1()                            ← 함수 호출
10   print('num : ', num)              # 전역변수 num 사용
```

```
num :  10
num :  20
num :  20
```

← 전역 변수 num 출력

문제 해결



실습 **문제 해결 11-1** 웹사이트의 누적 방문 횟수 프로그램 ch11_sol_01.py

웹사이트 방문 여부를 입력 받아 웹사이트의 누적 방문 횟수를 출력해봅시다.

```
01  flag = True
02  totalVisitor = 0;
03
04  def countVisitor():
05      global totalVisitor
06      totalVisitor += 1
07
08  while flag:
09      inputData = int(input('1.웹사이트 방문, 2.종료 '))
10
11      if inputData == 1:
12          countVisitor()
13          print('누적 방문 횟수 : ', totalVisitor)
14      else:
15          flag = False
```

함수 정의

함수 호출

```
1.웹사이트 방문, 2.종료 1
누적 방문 횟수 :  1
1.웹사이트 방문, 2.종료 1
누적 방문 횟수 :  2
1.웹사이트 방문, 2.종료 1
누적 방문 횟수 :  3
1.웹사이트 방문, 2.종료 2
```

Section 03
매개변수와 인수

매개변수의 개념



■ 함수 정의부와 함수 호출부

- **함수 정의부 : 함수를 정의하는 쪽**
- **함수 호출부 : 함수를 사용하려고 호출하는 쪽**

■ 인수와 매개변수

- 인수 : **함수를 호출할 때 넘겨주는 데이터**
- 매개변수 : 함수 **정의부에서 받아 저장하는 변수**

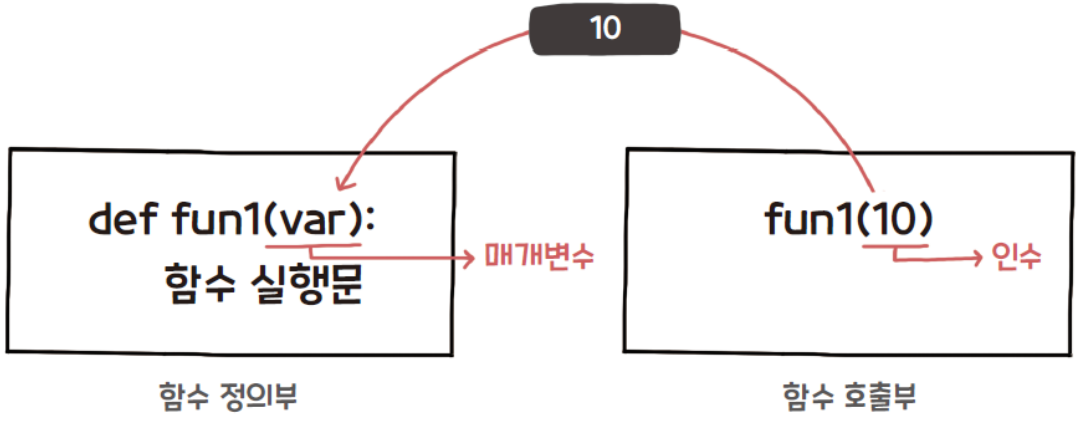


그림 11-2 인수와 매개변수

매개변수의 개념



인수와 매개변수의 사용

코드 11-4 ch11_04.py

```
01  def greet(name):
02      print(name, '씨, 안녕하세요.')
03
04  greet('홍길동')
05  greet('박찬호')
06  greet('박지성')
```

❷ 매개변수에 저장
❸ 출력
❶ 인수 전달

```
홍길동 씨, 안녕하세요.
박찬호 씨, 안녕하세요.
박지성 씨, 안녕하세요.
```

두 개 이상의 매개변수



함수 호출부에서 전달할 인수가 두 개 이상인 경우

- 매개변수는 호출부에서 전달하는 인수의 개수와 순서에 맞춰서 선언
- 인수와 매개변수가 각각 3개인 코드

코드 11-5 ch11_05.py

```
01  def forecastWeather(temp, humi, rain):      # 인수 3개를 매개변수 3개에 저장
02      print('날씨 예보입니다.')
03      print('최고 온도 : ', temp, '도')
04      print('평균 습도 : ', humi, '%')
05      print('비올 확율 : ', rain, '%')
06
07  temperature = 32
08  humidity = 67
09  rainPercent = 50
10
11  forecastWeather(temperature, humidity, rainPercent)  # 함수 호출 시 인수 3개 전달
```

함수 정의

```
날씨 예보입니다.
최고 온도 :  32 도
평균 습도 :  67 %
비올 확율 :  50 %
```

두 개 이상의 매개변수



하나 더 알기 **인수의 개수와 매개변수의 개수가 일치하지 않는 경우**

인수의 개수와 매개변수의 개수가 일치하지 않으면 에러가 발생합니다. 따라서 전달하는 인수의 개수와 매개변수의 개수는 반드시 일치해야 합니다.

■ 전달하는 인수의 개수가 매개변수 개수보다 적은 경우 → 에러 발생

```
def fun1(n1, n2, n3):        ← 매개변수의 개수 3개
    print(n1, n2, n3)

fun1(10, 20)                 ← 인수의 개수 2개
```

```
TypeError: fun1() missing 1 required positional argument: 'n3'
```

■ 전달하는 인수의 개수가 매개변수 개수보다 많은 경우 → 에러 발생

```
def fun1(n1, n2, n3):        ← 매개변수의 개수 3개
    print(n1, n2, n3)

fun1(10, 20, 30, 40)         ← 인수의 개수 4개
```

```
TypeError: fun1() takes 3 positional arguments but 4 were given
```



인수의 개수를 모르는 경우



- 함수를 호출할 때 전달하는 인수의 개수가 수시로 변경되는 경우
  - 매개변수의 개수도 같이 변경되어야 함
  - '*' 기호를 이용 : 매개변수의 개수를 변경할 필요 없이 해결할 수 있음

- 시험 성적을 출력하는 프로그램
  - 과목수가 3과목에서 4과목으로, 그리고 다시 5과목으로 변경되어도 정상적으로 실행되도록 코딩

인수의 개수를 모르는 경우



실습

코드 11-6 ch11_06.py

```
01  def printAverageScore(*scores):
02      print(type(scores))
03
04      totalScore = 0
05      cnt = len(scores);
06
07      for score in scores:
08          totalScore += score
09
10      print('총점: ', totalScore, '점')
11      print('평점: ', totalScore / cnt, '점')
12      print('----------------------------')
13
14  printAverageScore(80, 90, 70)
15  printAverageScore(90, 85, 90, 100)
16  printAverageScore(95, 80, 100, 95, 85)
```

함수 정의

```
<class 'tuple'>
총점:  240 점
평점:  80.0 점
----------------------------
<class 'tuple'>
총점:  365 점
평점:  91.25 점
----------------------------
<class 'tuple'>
총점:  455 점
평점:  91.0 점
----------------------------
```

문제 해결



실습

문제 해결 11-2 SMS와 MMS 구별하기 ch11_sol_02.py

문자를 보낼 때 100자 이하인 경우에는 단문 메시지(SMS)로 50원을 부과합니다. 그런데 100자를 넘어가면 장문 메시지(MMS)로 변경되면서 100원이 부과됩니다. 단문과 장문을 구별해서 요금을 부과하는 프로그램을 만들어봅시다.

```
01  def printStringLength(str):
02      strLen = len(str)
03      print('입력한 문자열 길이 : ', strLen)
04
05      if(strLen <= 100):
06          print('단문 메시지로 50원이 부과됩니다.')
07      else:
08          print('장문 메시지로 100원이 부과됩니다.')
09
10  inputData = input('문자열을 입력하세요. ')
11  printStringLength(inputData)
```

함수 정의

```
문자열을 입력하세요. 안녕하세요.
입력한 문자열 길이 :  6
단문 메시지로 50원이 부과됩니다.
```

```
문자열을 입력하세요. 안녕하세요. 저는 대학교 1학년 홍길동입니다...생략...감사합니다.
입력한 문자열 길이 :  344
장문 메시지로 100원이 부과됩니다.
```

확인문제



확인문제

1. 도형의 밑변과 높이를 넣으면 삼각형과 사각형의 넓이를 출력하는 함수이다. 빈칸을 채우시오.

```
01  def printArea(        ,        ):
02      print('삼각형의 넓이 : ', b * h / 2)
03      print('사각형의 넓이 : ', b * h)
04
05  base = int(input('밑변 : '))
06  height = int(input('높이 : '))
07  printArea(        ,        )
```

실습 2. 국어, 영어, 수학 점수를 입력하면 총점과 평균을 출력하는 함수를 포함하는 프로그램이다. 틀린 부분을 찾아 고치시오.

```
01  def printScore(k, e, m):
02      print('총점 : ', k + e + m)
03      print('평균 : ', (k + e + m) / 3)
04
05  korScore = int(input('국어점수를 입력하세요. '))
06  engScore = int(input('영어점수를 입력하세요. '))
07  matScore = int(input('수학점수를 입력하세요. '))
08
09  printScore(k, e, m)
```

정답

1. b, h, base, height 2. 9행을 printScore(korScore, engScore, matScore)으로 수정

인수와 매개변수의 순서가 일치하지 않을 경우



- 호출부에서 전달되는 데이터 순서가 매개변수의 순서와 일치하지 않을 경우
  - 함수 호출부에서 매개변수 이름을 키워드로 명시함

- 회원 정보를 출력하는 프로그램
  - 매개변수 이름을 키워드로 명시함

코드 11-7 ch11_07.py

```
01  def printMemberInfo(name, email, major, grade):
02      print('name \t:', name)
03      print('email \t:', email)
04      print('major \t:', major)
05      print('grade \t:', grade)
06      print('------------------------------')
07
08  # 매개변수 키워드 사용하지 않음
09  printMemberInfo('Mr. kim', 'kim@gmail.com', 'art', 1)
10
11  # 매개변수 키워드 사용함
12  printMemberInfo(grade=4, major='computer', email='abc@gmail.com', name='Mr. hong')
13  printMemberInfo(major='sport', grade=2, name='Mr. cong', email='def@gmail.com')
14  printMemberInfo(email='ghi@gmail.com', major='music', name='Mr. wang', grade=1)
```

함수 정의

```
name : Mr. kim
email : kim@gmail.com
major : art
grade : 1
------------------------------
name : Mr. hong
email : abc@gmail.com
major : computer
grade : 4
------------------------------
name : Mr. cong
email : def@gmail.com
major : sport
grade : 2
------------------------------
name : Mr. wang
email : ghi@gmail.com
major : music
grade : 1
------------------------------
```

매개변수의 기본값 설정



함수 호출에서 매개변수에 전달되는 인수가 없는 경우

- 매개변수에 기본값을 설정할 수 있음

급여 프로그램

- 관리자의 실수로 급여가 입력되지 않아도 최소 200만원이 지급됨

코드 11-8 ch11_08.py

```
01  def setSalary(name, pay = 200):    # pay는 200으로 기본값이 설정됐다.
02      print(name, '직원 급여 : ', pay, '만원')
03      print('--------------------------------')
04
05  setSalary('박찬호', 400)
06  setSalary('박지성')
07  setSalary('박세리')
```

함수 정의

```
박찬호 직원 급여 :  400 만원
--------------------------------
박지성 직원 급여 :  200 만원
--------------------------------
박세리 직원 급여 :  200 만원
--------------------------------
```

기본값 할당 및 출력

기본값 할당 및 출력

Section 04
데이터 반환

데이터 반환



- return 키워드
  - 함수는 실행이 끝난 후에 나온 결과물(데이터)을 호출부로 반환할 수 있음
  - 이때 사용하는 키워드가 return임

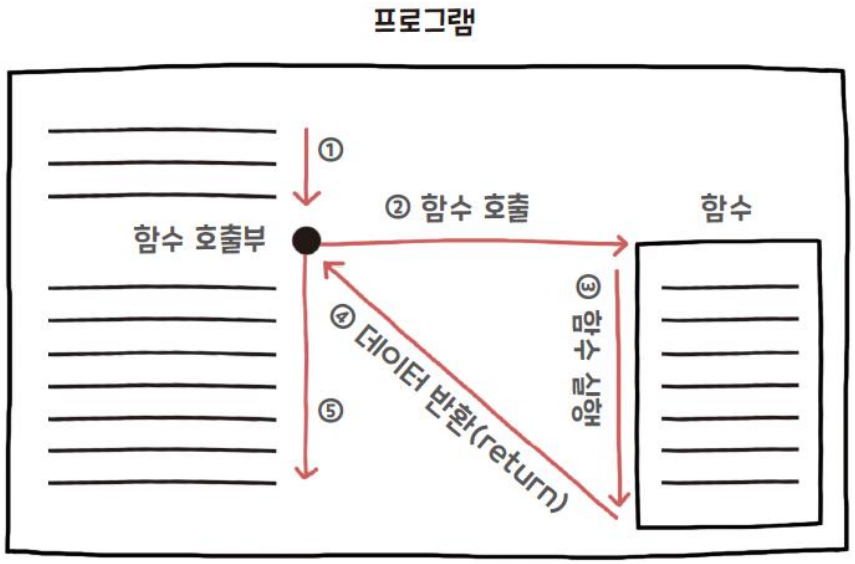


그림 11-3 함수가 포함된 프로그램의 실행 순서

데이터 반환



return 키워드

- 덧셈 함수에서 연산한 결과를 호출부로 반환해서 출력하는 프로그램

코드 11-9 ch11_09.py

```
01  def addFunction(n1, n2):
02      sum = n1 + n2
03      return sum
04
05  result = addFunction(10, 20)
06  print(result)
```

❷ 함수 실행
❸ 데이터 반환
❶ 함수 호출

```
30
```

- return 자료는 2개이상도 가능, 이때 return 되는 데이터형은 튜플

```
def addFunction(n1, n2):    # 함수 정의
    sum = n1 + n2           # 함수 실행
    avg=sum/2
    return sum,avg          # 여러 데이터 반환가능 , 데이터 형은 튜플

result = addFunction(10, 20) # 함수 호출
print(result)                # 결과 출력
```

데이터 반환



return 키워드

- 함수에서 반드시 사용해야 하는 것은 아님
- 함수에서 **호출부로 돌려줘야하는 데이터가 있을 경우에만 사용**
- [코드 11-9]에서 return을 사용하지 않고 결과를 출력하기

코드 11-10 ch11_10.py

```
01   def addFunction(n1, n2):
02       print(n1 + n2)
03
04   addFunction(10, 20)
```

함수 정의

```
30
```

데이터 반환



return의 또 다른 기능

- 함수를 실행 종료함
- 함수 실행 중 return을 만나게 되면 함수 실행을 중단하고 프로그램은 호출부로 돌아감

코드 11-11 ch11_11.py

```
01  def increaseStar():
02      print('*')
03      print('**')
04      print('***')
05      return
06      print('****')
07      print('*****')
08      print('******')
09      print('*******')
10
11  increaseStar()
```

함수 정의

```
*
**
***
```

문제 해결



실습 **문제 해결 11-3** 사칙연산 프로그램 만들기 ch11_sol_03.py

2개의 정수를 입력하면 사칙연산(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈)을 하는 함수를 만들고 그 결과를 튜플로 반환하는 프로그램을 만들어봅시다.

```
01  def calculator(num1, num2):
02      result1 = num1 + num2
03      result2 = num1 - num2
04      result3 = num1 * num2
05      result4 = num1 / num2
06
07      return (result1, result2, result3, result4)
08
09  inputNumber1 = int(input('정수를 입력하세요. '))
10  inputNumber2 = int(input('정수를 입력하세요. '))
11
12  result = calculator(inputNumber1, inputNumber2)
13  print('사칙연산 결과 : ', result)
```

함수 정의

```
정수를 입력하세요. 80
정수를 입력하세요. 60
사칙연산 결과 :  (140, 20, 4800, 1.3333)
```

Section 05
함수 안의 함수

중첩 함수



- 중첩(Nested) 함수
  - 함수 안에 정의된 또 다른 함수

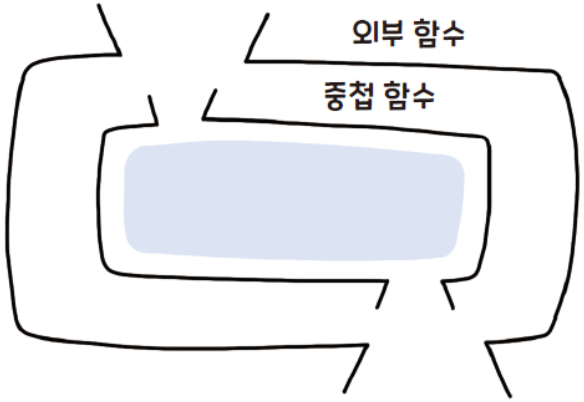


그림 11-4 중첩 함수의 개념

중첩 함수



■ 중첩 함수를 이용한 나눗셈 연산 프로그램

실습

코드 11-12 ch11_12.py

```
01  def divFunction(n1, n2):
02
03      def divOperator(num1, num2):
04          return num1 / num2
05
06      if n2 != 0:
07          result = divOperator(n1, n2)
08      elif n2 == 0:
09          result = '0으로 나눌 수 없습니다.'
10
11      return result
12
13  print(divFunction(10, 0))
14  print(divFunction(10, 2))
```

중첩 함수

2 결과 반환

1 중첩 함수 호출

외부 함수 정의

```
0으로 나눌 수 없습니다.
5.0
```

중첩 함수



■ 중첩 함수에서 주의할 점

- **내부에 정의되어 있는 중첩 함수는** 자신을 포함하고 있는 함수 내부에서만 호출할 수 있으며, 외부에서는 호출할 수 없음

코드 11-13 ch11_13.py

```
01  def divFunction(n1, n2):
02
03      def divOperator(num1, num2):
04          return num1 / num2
05      ... 생략 [코드 11-12]의 6~9행 ...
06
07  print(divFunction(10, 0))
08  print(divFunction(10, 2))
09  print(divOperator(10, 2))
```

중첩 함수를 외부에서 호출하여 에러 발생

```
0으로 나눌 수 없습니다.
5.0
Traceback (most recent call last):
  File "E:\task\writing\pythonEx\temp.py", line 15, in <module>
    print(divOperator(10, 2))
NameError: name 'divOperator' is not defined
```

재귀 함수



재귀(Recursive) 함수

- 함수 안에서 자신을 다시 호출하는 함수
- 재귀 함수는 자신 안에서 자기 자신을 계속 호출하기 때문에 함수 호출을 종료할 수 있는 코드가 꼭 필요함

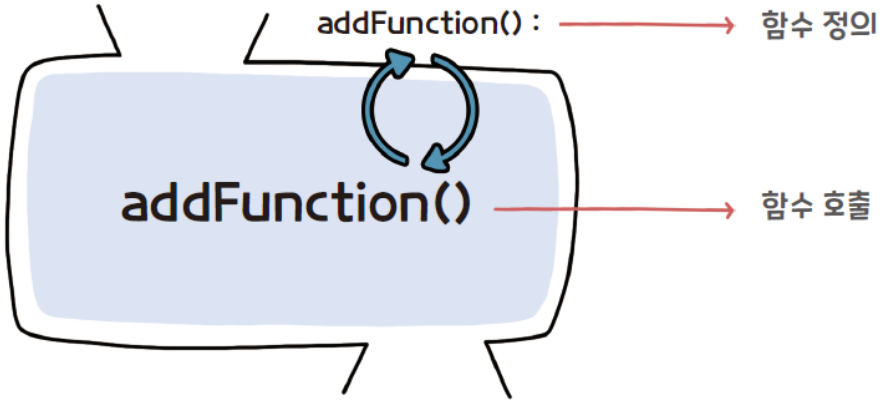


그림 11-5 재귀 함수의 개념

재귀 함수



- 0보다 클 때까지 자기 자신을 계속해서 호출해 1씩 감소하는 프로그램

실습

코드 11-14 ch11_14.py

```
01  # 재귀 함수 정의
02  def addFunction(num):
03      if num > 0:
04          print('num : ', num)
05          addFunction(num - 1)
06
07  addFunction(10)
```

자기 자신을 호출

```
num :  10
num :  9
...생략...
num :  2
num :  1
```

문제 해결



문제 해결 11-4 재귀 함수로 팩토리얼 구현하기 ch11_sol_04.py

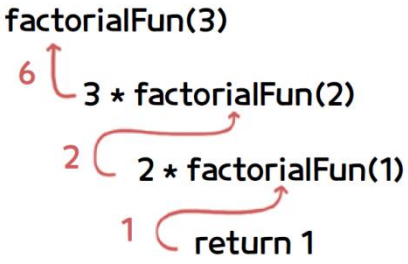
실습

사용자가 입력한 정수를 이용하여 팩토리얼 계산을 실행하는 프로그램을 재귀 함수를 이용하여 만들어봅시다.

```
01  # 재귀 함수 정의
02  def fatorialFun(num):
03      if num == 1:
04          return 1
05      else:
06          return num * fatorialFun(num - 1)   ← 재귀 함수 호출
07
08  inputData = int(input('0보다 큰 숫자를 입력하세요. '))
09  result = fatorialFun(inputData)
10  print( inputData, '팩토리얼은 ', result,'입니다.')
```

```
0보다 큰 숫자를 입력하세요. 3
3 팩토리얼은  6 입니다.
```

```
0보다 큰 숫자를 입력하세요. 7
7 팩토리얼은  5040 입니다.
```





실전 예제

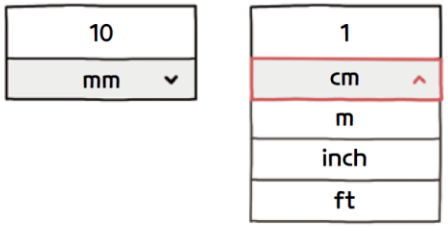
실전 예제1 – 단위 환산 프로그램



실습

문제

mm 단위의 길이를 입력하면 cm, m, inch, ft 등으로 단위가 변환되어 출력되는 함수가 포함된 프로그램을 만들어 봅시다.




```
길이(mm)를 입력하세요. 1
1 mm -->  0.1 cm
1 mm -->  0.001 m
1 mm -->  0.03937 inch
1 mm -->  0.003281 ft
```

```
길이(mm)를 입력하세요. 55
55 mm -->  5.5 cm
55 mm -->  0.055 m
55 mm -->  2.16535 inch
55 mm -->  0.180455 ft
```

실전 예제1 – 단위 환산 프로그램



해결

ch11_appEx_01.py

```
01  def convertUnit(lenMm):
02
03      unitDic = {}
04
05      unitDic['cm'] = lenMm * 0.1
06      unitDic['m'] = lenMm * 0.001
07      unitDic['inch'] = lenMm * 0.03937
08      unitDic['ft'] = lenMm * 0.003281
09
10      return unitDic
11
12  def printLength(lengths):
13      for len in lengths.keys():
14          print(inputData, 'mm --> ', lengths[len], len)
15
16  inputData = int(input('길이(mm)를 입력하세요. '))
17
18  result = convertUnit(inputData)
19  printLength(result)
```

실전 예제2 – 할인된 상품 가격표 출력 프로그램



실습

문제

한빛 마트는 고객 감사의 일환으로 '오늘의 할인' 이벤트를 진행할 계획입니다. 아래의 상품 가격표를 참고해서 '오늘의 할인율'을 입력하면 할인된 가격이 출력되는 프로그램을 만들어 봅시다.

상품	쌀	상추	고추	마늘	통닭	햄	치즈
가격	9,900	1,900	2,900	8,900	5,600	6,900	3,900




```
-------------------------------------------
-- 한빛마트 오늘의 할인 가격표 출력 시스템 --
-------------------------------------------
오늘의 할인율을 입력하세요. 15
쌀    : 9900 원 15 %DC -> 8415 원
상추  : 1900 원 15 %DC -> 1615 원
고추  : 2900 원 15 %DC -> 2465 원
마늘  : 8900 원 15 %DC -> 7565 원
통닭  : 5600 원 15 %DC -> 4760 원
햄    : 6900 원 15 %DC -> 5865 원
치즈  : 3900 원 15 %DC -> 3315 원
-------------------------------------------
```

실전 예제2 – 할인된 상품 가격표 출력 프로그램



해결

ch11_appEx_02.py

```
01  standardPrice = {'쌀':9900, '상추':1900,'고추':2900,'마늘':8900,'통닭':5600,
                     '햄':6900, '치즈':3900}
02
03  def getDiscountPrice(rate):
04      dcPrice = {}
05      for goods in standardPrice.keys():
06          disPri = int(standardPrice[goods] * (1 - (rate / 100)))
07          dcPrice[goods] = disPri
08      return dcPrice
09
10  def printPrice(priceList):
11      for goods in priceList.keys():
12          print(goods, '\t:', standardPrice[goods], '원\t', inputData, '%DC ->',
                priceList[goods], '원')
13
14  print('-------------------------------------------')
15  print('-- 한빛마트 오늘의 할인 가격표 출력 시스템 --')
16  print('-------------------------------------------')
17
18  inputData = int(input('오늘의 할인율을 입력하세요. '))
19  discountPrice = getDiscountPrice(inputData)
20
21  printPrice(discountPrice)
22  print('-------------------------------------------')
```

연습문제1



다음은 옷가게에서 판매하는 옷과 가격이 적힌 표이다. 표와 실행 결과를 참고하여 옷가게에서 옷을 사고 현금을 냈을 때 거스름돈을 계산하는 함수를 만드시오.

상품	티셔츠	바지	반바지	스커트	모자
가격	20,000	25,000	15,000	18,000	10,000

구매 상품을 입력하세요. 바지 지불 금액을 입력하세요. 30000 거스름 돈 : 5000	구매 상품을 입력하세요. 스커트 지불 금액을 입력하세요. 100000 거스름 돈 : 82000

연습문제2



다음은 영어 단어에 대응하는 한국어 표이다. 표와 실행 결과를 참고하여 영어 단어를 입력하면 한국어가 반환되는 함수를 만드시오.

영어	한국어
apple	사과
chair	의자
doll	인형
book	책
piano	피아노
clock	시계

영어 단어를 입력하세요. apple apple : 사과	영어 단어를 입력하세요. piano piano : 피아노

split() 함수



- split() 함수는 문자열을 특정 구분자를 기준으로 나누어 리스트로 변환하는 함수
  - 기본적으로 공백(스페이스, 탭, 줄바꿈)을 기준으로 문자열을 분리
  - 문자열.split(구분자, 최대분할횟수)

매개변수	설명	기본값
구분자	문자열을 나눌 기준(예: ',', '_')	공백
최대분할횟수	최대 몇 번 나눌지 지정	모든 구분자에서 분할

- 예시1: 기본사용법

```
text = "안녕하세요 여러분"
result = text.split( )  #공백을 기준으로 분리
print(result)
```

출력:
['안녕하세요', '여러분']

split() 함수



- 예시2: 특정 구분자(,) 기준으로 분할

```
text = "apple, banana, grape"
result  = text.split(",")  # 쉼표(,) 기준으로 나누기
print(result)
```

출력:

['apple', 'banana', 'grape']

- 예시3: 분할 횟수 지정

```
text = "사과,바나나,포도,오렌지"
#1번째 쉼표(,)를 발견 '사과'를 떼냄, 2번째 분할: 다음쉼표(,)를 발견 '바나나'를 떼냄, 이후 나머지를 리스트추가
result = text.split(",", 2)  # 최대 2번만 나누기
print(result )
```

*데이터의 앞부분만 중요하고 뒷부분은 설명이나 긴 문장일 때 자주 사용

- 파일로그분석(“2026-03-29 : 서버 오류가 발생했습니다”)
  날짜와 메시지만 딱 나누고 싶을 때
- 이메일 주소(“eslee@kopo.ac.kr”) id만 추출하고 싶을 때

split() 함수



- 예시4: 특정 구분자(₩n) 기준으로 분할

```
text = "첫 번째 줄₩n두 번째 줄₩n세 번째 줄"
result = text.split("₩n")  # ₩n 기준으로 나누기
print(result)
```

출력:

```
['첫 번째 줄', '두 번째 줄', '세 번째 줄']
```

- 예시5: 연속된 공백도 하나로 처리

```
text = "  파이썬     프로그래밍    재미있어요 "
result = text.split()
print(result)
```

출력:

```
 ['파이썬', '프로그래밍', '재미있어요']
```

split() 함수



- 활용

```
text = "5 + 3"
fomular=text.split()
print(fomular)


num1, operator, num2 = text.split()
#왼쪽의 변수 개수(3개)와 오른쪽 리스트의 요소 개수(3개)가 딱 맞으면, 순서대로 착착 대입됨:구조 분해 할당(Unpacking)

print(f"첫 번째 숫자: {num1}")
print(f"연산자: {operator}")
print(f"두 번째 숫자: {num2}")
```

Thank you!

Copyright© 2021 Hanbit Academy, Inc.
All rights reserved.